ОЕТ 1 - Струја и колу

Саобраћајно техничка школа, Београд, Земун

22. октобар 2026.

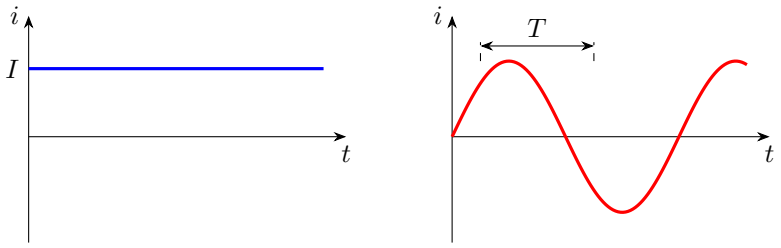
1 Компоненте у колу

1.1 Једносмерна и наизменична струја

Струја је усмерено кретање наелектрисања. Према томе како се мења током времена, делимо је на **једносмерну** и **наизменичну**.

Једносмерна струја (DC) тече увек у истом смеру. Најчешће јој је и јачина стална. Добијамо је из батерије, акумулатора или исправљача (пуњача).

Наизменична струја (AC) периодично мења и смер и јачину. Најчешће има облик синусоиде. Таква је струја у градској мрежи.



(а) једносмерна (б) наизменична

Слика 1: Струја током времена: (а) стално у истом смеру, (б) мења смер

Наизменичну струју описујемо са две величине:

- **Период** T – време за које се заврши један цео циклус. Јединица је секунда (s).
- **Фреквенција** f – колико се циклуса деси у једној секунди. Јединица је херц (Hz).

$$f = \frac{1}{T} \tag{1}$$

У градској мрежи напон је 230 V, а фреквенција $f = 50$ Hz. Значи да је $T = \frac{1}{50}$ s $= 20$ ms и да струја промени смер 100 пута у секунди.

Код наизменичне струје електрони не путују дуж жице. Они само осцилују напред-назад, а енергија се ипак преноси до потрошача.



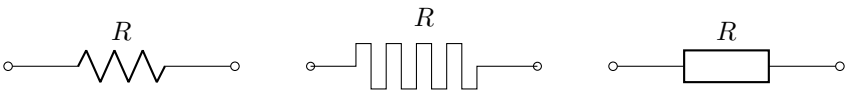
једносмерни извор наизменични извор

Слика 2: Ознаке извора у шемама

1.2 Отпорност и Омов закон

Сваки материјал се мање или више опире протицању струје. Електрони се при кретању сударају са атомима материјала и то их успорава. Та особина се зове **електрична отпорност** и обележава се са R. Због тих судара се материјал и загрева.

Елементи код којих је отпорност изражена зову се **отпорници**. На шемама се обележавају на један од следећих начина:



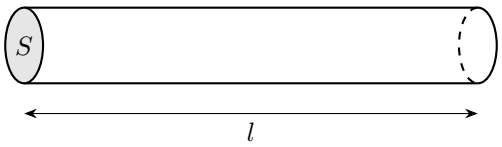
Слика 3: Симболи отпорника

1.2.1 Од чега зависи отпорност

Отпорност жице зависи од три ствари:

- **дужине** l: дужа жица има већу отпорност, јер електрони прелазе дужи пут;
- **површине попречног пресека** S: дебља жица има мању отпорност, јер електрони имају више места;
- **материјала**: то описује **специфична отпорност** ρ.

$$R = \rho \frac{l}{S} \tag{2}$$



Слика 4: Проводник дужине l и попречног пресека S

Јединица специфичне отпорности је $\rho_u = \Omega \cdot \mathrm{m}$. Мање ρ значи бољи проводник:

Материјал	ρ на 20°C $[\Omega \cdot \mathrm{m}]$
сребро	$1{,}59 \cdot 10^{-8}$
бакар	$1{,}68 \cdot 10^{-8}$
алуминијум	$2{,}65 \cdot 10^{-8}$
гвожђе	$9{,}7 \cdot 10^{-8}$
константан	$4{,}9 \cdot 10^{-7}$

Табела 1: Специфична отпорност неких материјала

Каблови се праве од бакра: проводи скоро као сребро, а много је јефтинији.

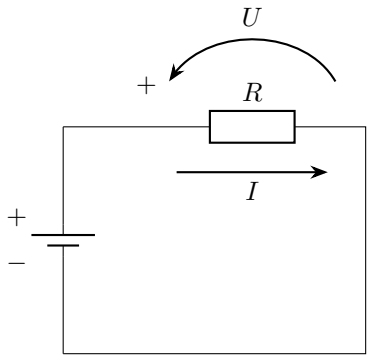
1.2.2 Омов закон

Да би кроз проводник текла стална струја, на његовим крајевима мора да постоји сталан напон. Ако се напон промени, сразмерно се мења и струја. Ту везу је експериментално утврдио немачки физичар Ом, па се зове **Омов закон**:

$$I = \frac{U}{R} \tag{3}$$

Из њега следи и:

$$U = R \cdot I \qquad \text{и} \qquad R = \frac{U}{I} \tag{4}$$



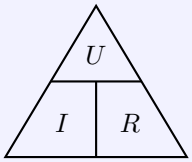
Слика 5: Најједноставније коло: извор и отпорник

Јединица отпорности је **ом**:

$$R_u = \frac{U_u}{I_u} = \frac{\mathrm{V}}{\mathrm{A}} = \text{ом} = \Omega \tag{5}$$

Отпорност од једног ома има проводник кроз који при напону од 1 V тече струја од 1 A.

Омов троугао



Покриј прстом величину коју тражиш, а оно што остане је формула:

- покријеш U: остаје $I \cdot R$
- покријеш I: остаје $\frac{U}{R}$
- покријеш R: остаје $\frac{U}{I}$

Пример: батерија од $U = 12$ V прикључена је на отпорник $R = 4\ \Omega$. Струја је $I = \frac{U}{R} = \frac{12\ \mathrm{V}}{4\ \Omega} = 3$ A.

1.3 Капацитивност и кондензатор

Кондензатор чине два проводника (**електроде**) раздвојена изолатором (**диелектриком**). Према облику електрода може бити плочасти, цилиндрични или сферни. Према диелектрику може бити ваздушни, керамички, папирни…

Кад на кондензатор доведемо напон U, на једној електроди се скупи наелектрисање $+Q$, а на другој $-Q$. Колико наелектрисања кондензатор прими при неком напону, показује **капацитивност** C:

$$C = \frac{Q}{U} \tag{6}$$

Јединица капацитивности је **фарад**:

$$C_u = \frac{Q_u}{U_u} = \frac{\mathrm{C}}{\mathrm{V}} = \text{фарад} = \mathrm{F} \tag{7}$$

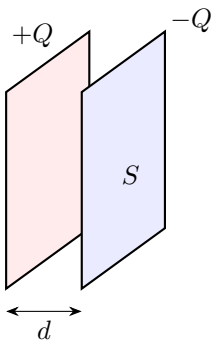
Један фарад је врло велика јединица. У пракси се користе мање: микрофарад ($1\ \mu\mathrm{F} = 10^{-6}$ F), нанофарад ($1\ \mathrm{nF} = 10^{-9}$ F) и пикофарад ($1\ \mathrm{pF} = 10^{-12}$ F).



(а) стална (б) промењива

Слика 6: Ознаке кондензатора: (а) сталне и (б) промењиве капацитивности

1.3.1 Плочасти кондензатор



Слика 7: Плочасти кондензатор: површина плоча S, растојање d

Капацитивност плочастог кондензатора у ваздуху (вакууму) је:

$$C_0 = \varepsilon_0 \frac{S}{d} \tag{8}$$

Ако се између плоча стави диелектрик, капацитивност порасте онолико пута колико је ε_r:

$$C = \varepsilon_r C_0 = \varepsilon \frac{S}{d} \tag{9}$$

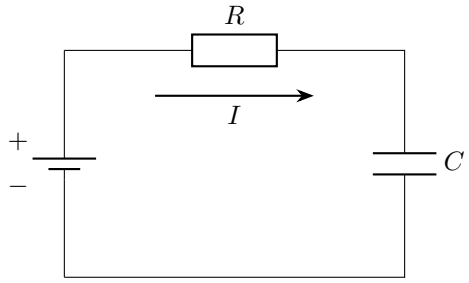
Капацитивност је дакле већа ако су:

- плоче **веће** (веће S),
- плоче **ближе** (мање d),
- између њих диелектрик са **већим** ε_r (видети табелу **??**).

Зато се кондензатори праве од танких металних фолија које су веома близу, раздвојене чврстим диелектриком, и смотане у ролну.

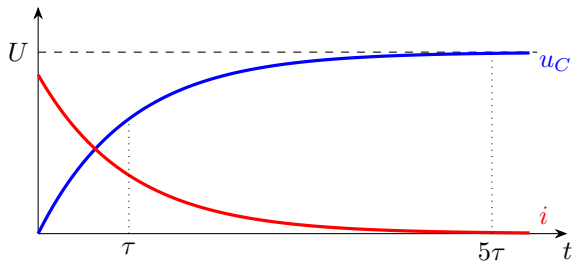
Као кондензатор се понашају и сви метални делови раздвојени изолацијом, ако између њих постоји напон. На пример, две жице у истом каблу.

1.3.2 Кондензатор у колу једносмерне струје



Слика 8: Кондензатор у колу једносмерне струје

- У тренутку укључења кондензатор је празан и струја тече.
- Електрони долазе на једну плочу, а одлазе са друге, привидно је као да **прескачу** на другу страну. Кроз диелектрик не пролазе.
- Како се кондензатор пуни, напон на њему расте, а струја опада.



Слика 9: Пуњење кондензатора: напон u_C расте, струја i опада

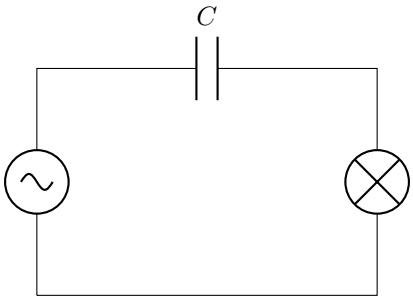
Напуњен кондензатор задржава наелектрисање. Ако га откачимо од извора и вежемо на неки потрошач, он се празни кроз њега, као мала батерија. Тако ради блиц на фотоапарату.

Важно

У колу једносмерне струје напуњен кондензатор **не пропушта струју**. Понаша се као **прекид**.

1.3.3 Кондензатор у колу наизменичне струје

- Напон извора стално мења смер, па се кондензатор стално пуни, празни и пуни у супротном смеру.
- Зато у колу **стално тече струја**, иако кроз диелектрик не прође ни један електрон.
- Ако редно са кондензатором вежемо сијалицу, она ће стално светлети. На батерији би само кратко бљеснула.



Слика 10: Сијалица редно са кондензатором у колу наизменичне струје светли

Важно

- **Једносмерна струја**: кондензатор се напуни и после тога **не пропушта** струју (прекид).
- **Наизменична струја**: кондензатор се стално пуни и празни, па **пропушта** струју.
- Што је фреквенција **већа**, кондензатор **боље** пропушта струју.